

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	17/03/2026	Fin	17/07/2026
Título de la invención	S-REHAB: Sistema wearable inalámbrico para el registro SEMG y análisis cinemático orientado a monitoreo simultáneo de variables físico - cinemáticas en la rehabilitación del miembro superior.			
Título corto de la invención (si aplica)	S-REHAB			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	En la rehabilitación del Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS), el 52.4% de los fisioterapeutas carece de medidas de resultado objetivas y dependen de evaluaciones subjetivas o goniómetros manuales que no realizan un registro dinámico continuo ni miden la actividad muscular. Las tecnologías de laboratorio existentes son de			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	costo elevado, baja portabilidad y usan complejos cables que alteran la biomecánica natural. Se diseñó un sistema médico wearable, modular e inalámbrico de bajo costo para el monitoreo cuantitativo de pacientes en rehabilitación. Consta de un módulo de brazo con un sensor inercial (IMU BNO055) y electromiografía de superficie (sEMG MyoWare 2.0), y un módulo de pecho para electrocardiografía (ECG) mediante la plataforma HealthyPi v5. Los datos se transmiten por BLE a una interfaz en Unity 3D con almacenamiento local en SQLite, e incluye un lazo cerrado de biofeedback físico local por LEDs para advertir en tiempo real sobre la fatiga y movimientos compensatorios nocivos.
Sector tecnológico	Salud / Dispositivos Médicos
Tipo de invención	Producto (Dispositivo médico wearable) y Proceso (Sistema de procesamiento distribuido / Edge Computing)
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	SI
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	Si
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	Si
En caso de que la respuesta sea “ Si ” a la	Combina el análisis biomecánico, fisiológico y sistémico en un diseño inalámbrico y de bajo costo. Soluciona el

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	problema de bloqueo de cardán (Gimbal Lock) mediante el uso de cuaterniones absolutos y añade un lazo de biofeedback localizado por LEDs que corrige la técnica en tiempo real sin añadir cargas cognitivas al paciente	
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	Si	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Si
	¿Cuál(es)?	M-Trigger, QSense, BioGAP-Ultra
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Bajo costo, alta portabilidad, ausencia de redes de cables complejas, procesamiento en el borde (Edge Computing) para optimizar el ancho de banda BLE, y seguridad garantizada mediante aislamiento galvánico estricto flotante
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Estados Unidos
	País 3	Brasil
	País 4	España
	País 5	Colombia
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	--

Nombre de la institución 1	
----------------------------	--

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

País				
RUC				
Dirección				
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Palomino Mozo, Andre Alexis
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	74036832
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. los Álamos 141, Lima 15039
Celular	+51 995629040
E-mail	andre.palomino@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo general, elaboración de póster, manufactura, laminado y acabado de piezas imprimibles y no imprimibles, presentador de exposición

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Luque Prado, Luis Alejandro
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	79136683

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr Francisco bolognesi
Celular	914160194
E-mail	luis.luque@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo de todo el sistema relacionado con el microcontrolador Healthypi5, desde el cambio de firmware (incluyendo filtros y actualizaciones), hasta la creación de la página web para visualizar la gráfica ECG en tiempo real.

Datos del inventor N° 3 ⁹	
Apellidos, nombres	Callupe Quispe, Anthony Frank
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	72423722
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Alborada 1416
Celular	981106478
E-mail	anthony.callupe@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Elaboración de diseños y armado de circuitos y componentes electrónicos de los módulos del proyecto.

⁹ Esta información puede ampliarse de acuerdo al número de inventores participantes.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Vallejo Canchanya, André
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	73639949
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Calle Sta. Nicerata 646, Lima, Perú
Celular	921804301
E-mail	andre.vallejo@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Ensamblaje y soldadura de la electrónica del sistema (módulo del brazo), desarrollé el firmware del ESP 32 y diseño e implementación de la aplicación S-Rehab v1.0 en Unity.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Cárdenas Paniagua, Daniel Bagkdan Lehinad
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	75343191
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Habich 536, San Martin de Porres, Lima
Celular	926349926
E-mail	daniel.cardenas.p@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo de todo el sistema web, desde el backend en Flask y la base de datos SQLite para el procesamiento de las métricas clínicas, hasta la creación del dashboard interactivo y el módulo de generación automática de reportes en PDF.

Datos del inventor N° 6	
Apellidos, nombres	Llanos Guerrero, Mishelle
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	70946842
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jiron bello horizonte 2586
Celular	900679401
E-mail	Mishelle.llanos@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño y modelado 3D de ambos módulo del prototipo

CONFIDENCIAL

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético	NO APLICA			
Fecha de acceso al recurso genético	NO APLICA			
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ	-	acceso ex situ	-
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO	-	SÍ (Adjuntar)	-

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Manufactura industrial de las tarjetas de circuito impreso (PCB) personalizadas ya diseñadas, integración del accesorio MyoWare 2.0 Link Shield para eliminar el cableado externo expuesto dentro del chasis, incorporación de canales sEMG adicionales (serrato anterior, trapecio inferior, deltoides anterior) y automatización del enlace en la nube para validación clínica controlada con pacientes reales			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X		
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	X		
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	SÍ (Especifique)			
	Centros de rehabilitación como Fisiosalud, Cerfid y MediRehab			

6. Declaraciones

- | |
|--|
| <p>1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Que, la información declarada en el presente "Formulario de declaración de la invención" es veraz, pertinente, fiable y verificable. |
|--|

- Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros¹⁰.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
 3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
 4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
 5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
 6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
 7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹¹ durante el trámite.
 8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

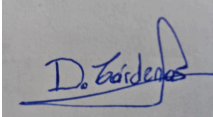
7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

¹⁰ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

¹¹ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Palomino Mozo, Andre Alexis	16.6%		17/07/2026
2	Luque Prado, Luis Alejandro	16.6%		17/07/2026
3	Callupe Quispe, Anthony Frank	16.6%		17/07/2026
4	Vallejo Canchanya, André	16.6%		17/07/2026
5	Llanos Guerrero, Mishelle	16.6%		16/07/2026
6	Cárdenas Paniagua, Daniel Bagkdan Lehinad	16.6%		17/07/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL